低频交流输电系统 (LFAC) 10 节点潮流计算多模式对比报告

新能源工作室

2026 年 3 月 4 日

1 系统说明

本报告基于 **10 节点**低频交流海上风电送出系统（去掉原 11 号节点，节点 10 作为平衡节点 Slack Bus，230kV），进行了三种不同风机控制策略下的潮流计算，并严格校验了各模式下的计算结果与电压稳定性。

节点电压安全范围：0.97 ∼ 1.07 pu。表中超出该范围的电压值以 **红色** 标注。

表 1: 10 节点系统定义

节点编号	类型	额定电压 (kV)	说明
1 – 8	PQ	37	风电场 (WF1 – WF8)
9	PQ	230	汇集站 (Collection Bus)
10	Slack	230	变频变流器站/平衡节点 (M3C + Grid)

2 Part I: Constant Q Mode (Q=0)

在该模式下，所有风电机组（节点 1–8）的无功出力固定为 0，系统完全依靠变频站和平衡节点支撑电压。

2.1 Part I.1 平台计算一致性校验

表 2: Constant Q 模式一致性校验

场景	MATLAB 收敛	Python 收敛	最大电压误差 (pu)	结论
标准工况	✓	✓	2.22e-16	对齐
轻载工况	✓	✓	6.66e-16	对齐
重载工况	✓	✓	2.22e-16	对齐
故障工况	✓	✓	2.22e-16	对齐

2.2 Part I.2 P-V 灵敏度扫描 (10% – 150%)

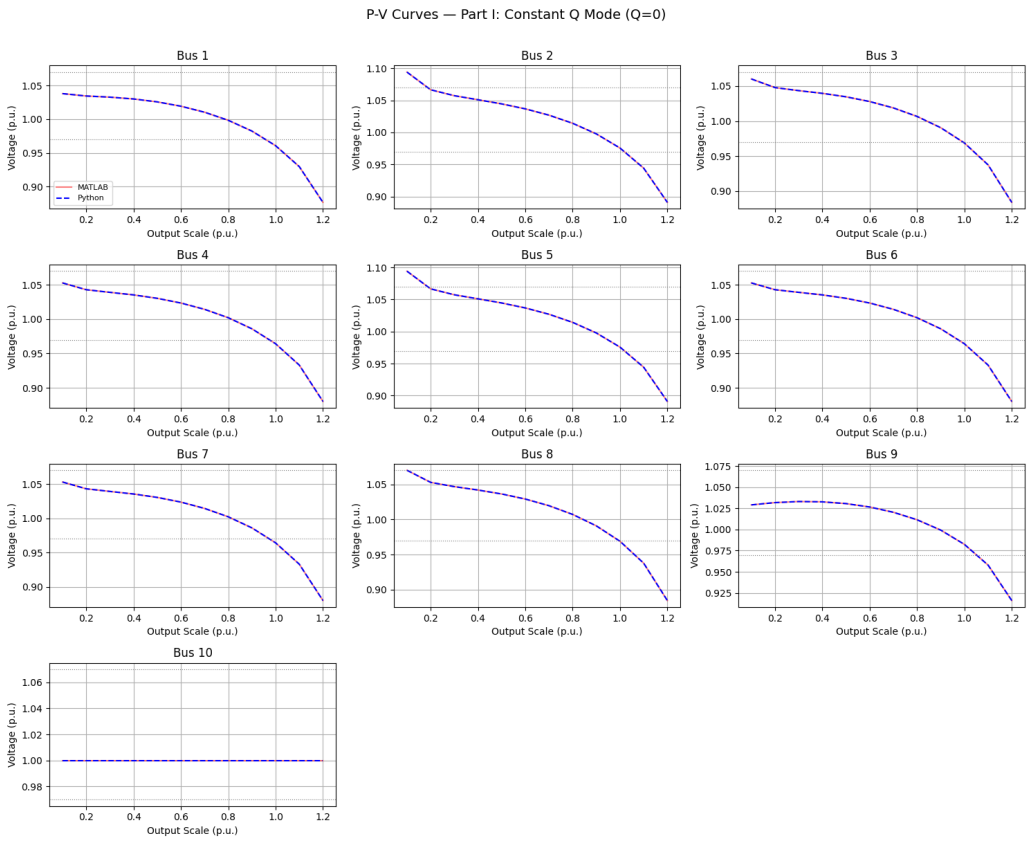

图 1: Constant Q 模式各节点 P-V 曲线

2.3 Part I.3 详细潮流结果

2.3.1 标准工况潮流详表

表 3: Constant Q – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	**0.9609**	30.65	200.0	0.0
2	1	0.9756	30.55	100.0	0.0
3	1	**0.9688**	31.10	200.0	0.0
4	1	**0.9642**	30.46	100.0	0.0
5	1	0.9756	30.55	100.0	0.0
6	1	**0.9642**	30.46	100.0	0.0
7	1	**0.9642**	30.46	100.0	0.0
8	1	**0.9690**	30.50	100.0	0.0
9	1	0.9824	17.14	0.0	0.0

表 3: Constant Q – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
10	3	1.0000	0.00	−921.4	441.3

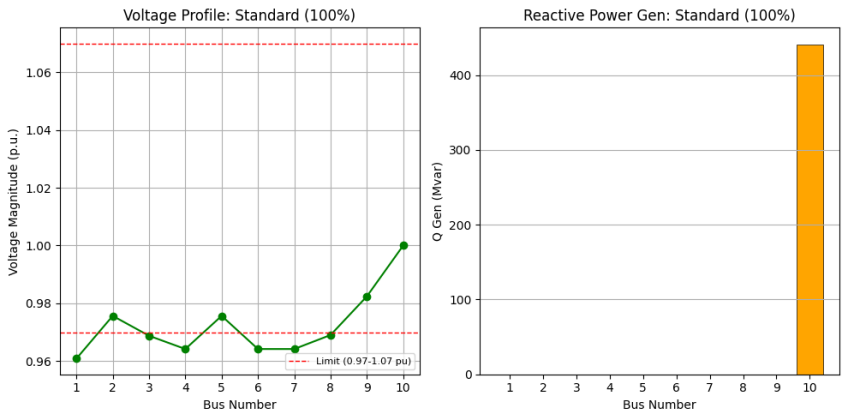

图 2: Constant Q 标准工况剖面

2.3.2 轻载工况潮流详表

表 4: Constant Q – 轻载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	1.0328	10.81	60.0	0.0
2	1	1.0574	10.68	30.0	0.0
3	1	1.0435	10.88	60.0	0.0
4	1	1.0391	10.73	30.0	0.0
5	1	1.0574	10.68	30.0	0.0
6	1	1.0391	10.73	30.0	0.0
7	1	1.0391	10.73	30.0	0.0
8	1	1.0468	10.71	30.0	0.0
9	1	1.0330	4.43	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−293.5	−43.5

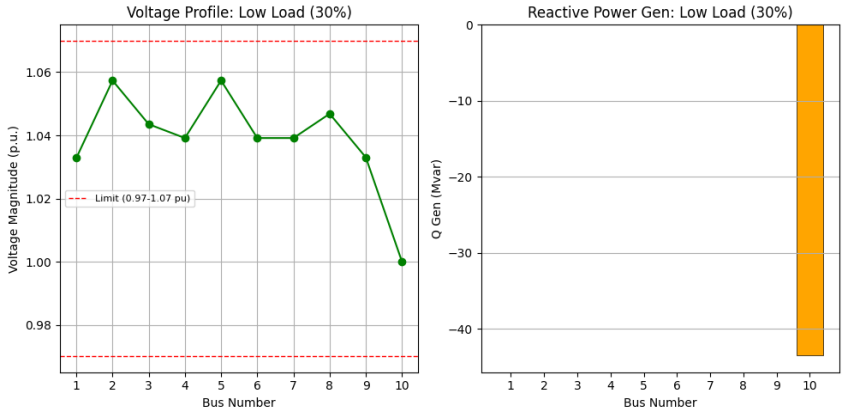

图 3: Constant Q 轻载工况剖面

2.3.3 重载工况潮流详表

表 5: Constant Q – 重载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	**0.9298**	34.93	220.0	0.0
2	1	**0.9442**	34.82	110.0	0.0
3	1	**0.9375**	35.46	220.0	0.0
4	1	**0.9331**	34.70	110.0	0.0
5	1	**0.9442**	34.82	110.0	0.0
6	1	**0.9331**	34.70	110.0	0.0
7	1	**0.9331**	34.70	110.0	0.0
8	1	**0.9378**	34.75	110.0	0.0
9	1	**0.9579**	19.62	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−998.6	591.2

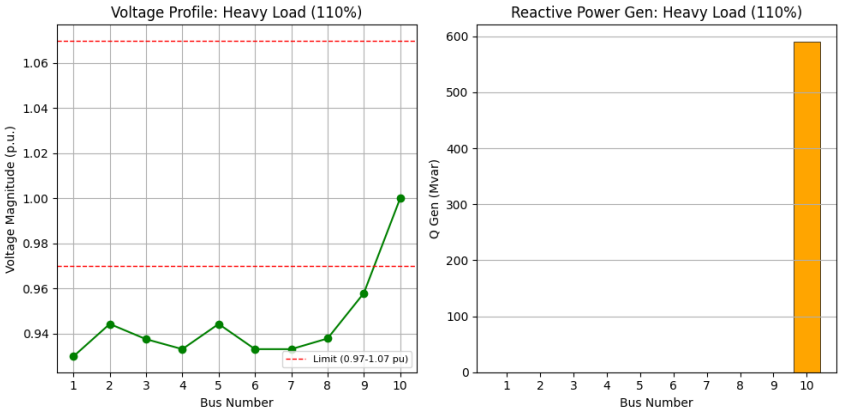

图 4: Constant Q 重载工况剖面

2.3.4 故障工况潮流详表

表 6: Constant Q – 故障工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	4	1.0000	0.00	0.0	0.0
2	1	0.9953	26.20	100.0	0.0
3	1	0.9883	26.73	200.0	0.0
4	1	0.9837	26.11	100.0	0.0
5	1	0.9953	26.20	100.0	0.0
6	1	0.9837	26.11	100.0	0.0
7	1	0.9837	26.11	100.0	0.0
8	1	0.9886	26.15	100.0	0.0
9	1	1.0003	13.30	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−751.0	274.1

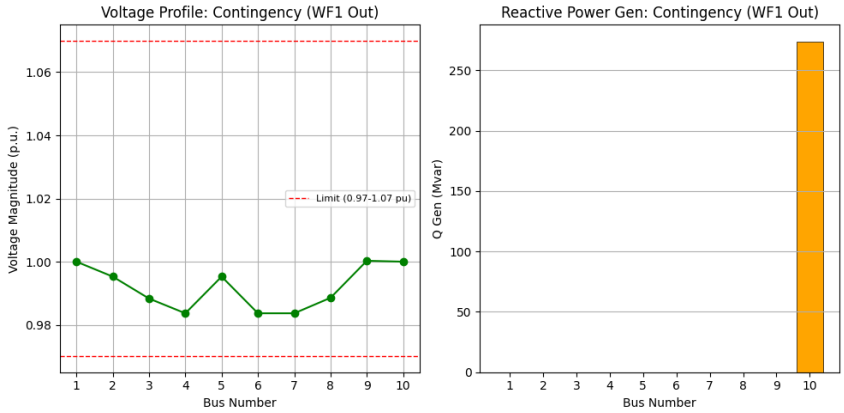

图 5: Constant Q 故障工况剖面

3 Part II: Constant PF Mode (PF=0.98)

在该模式下，风电机组按 0.98 滞后功率因数运行，无功出力随有功同步变化，提供就地电压支撑。

3.1 Part II.1 平台计算一致性校验

表 7: Constant PF 模式一致性校验

场景	MATLAB 收敛	Python 收敛	最大电压误差 (pu)	结论
标准工况	✓	✓	6.66e-16	对齐
轻载工况	✓	✓	6.66e-16	对齐
重载工况	✓	✓	6.66e-16	对齐
故障工况	✓	✓	2.22e-16	对齐

3.2 Part II.2 P-V 灵敏度扫描 (10% – 150%)

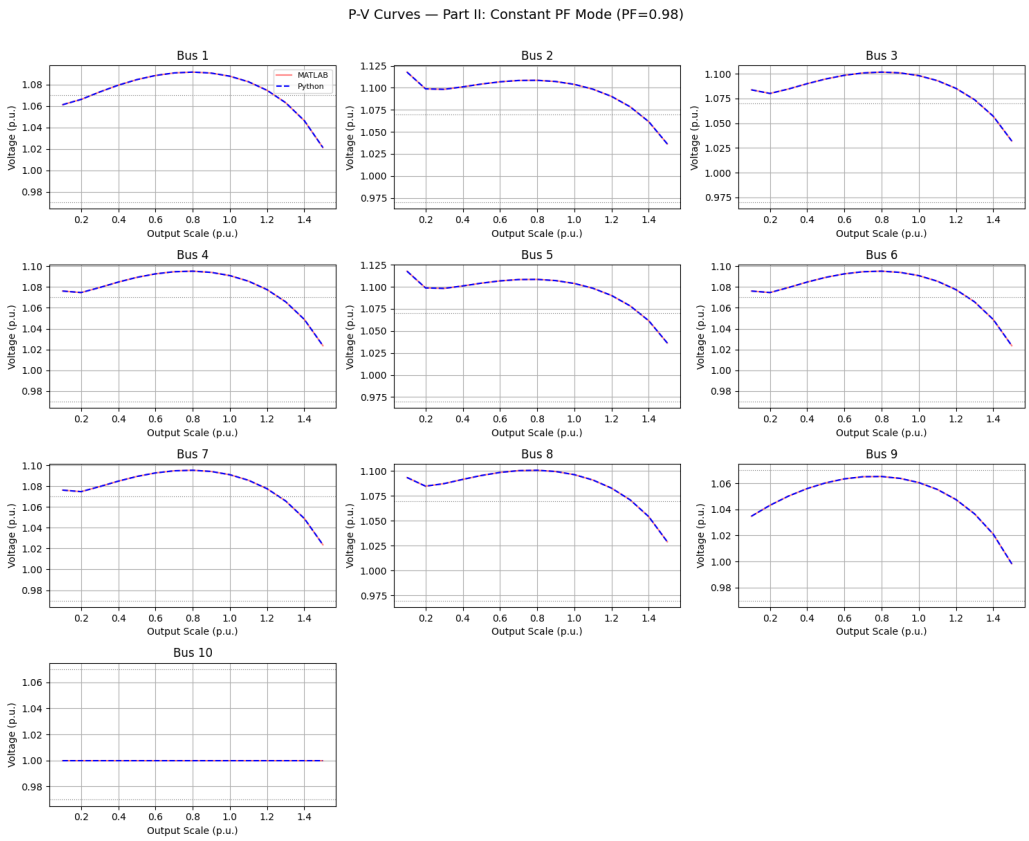

图 6: Constant PF 模式各节点 P-V 曲线

3.3 Part II.3 详细潮流结果

3.3.1 标准工况潮流详表

表 8: Constant PF – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	**1.0879**	25.81	200.0	40.6
2	1	**1.1038**	25.71	100.0	20.3
3	1	**1.0981**	26.11	200.0	40.6
4	1	**1.0909**	25.67	100.0	20.3
5	1	**1.1038**	25.71	100.0	20.3
6	1	**1.0909**	25.67	100.0	20.3
7	1	**1.0909**	25.67	100.0	20.3
8	1	**1.0964**	25.69	100.0	20.3
9	1	1.0605	14.82	0.0	0.0

表 8: Constant PF – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
10	3	1.0000	0.00	−933.5	135.0

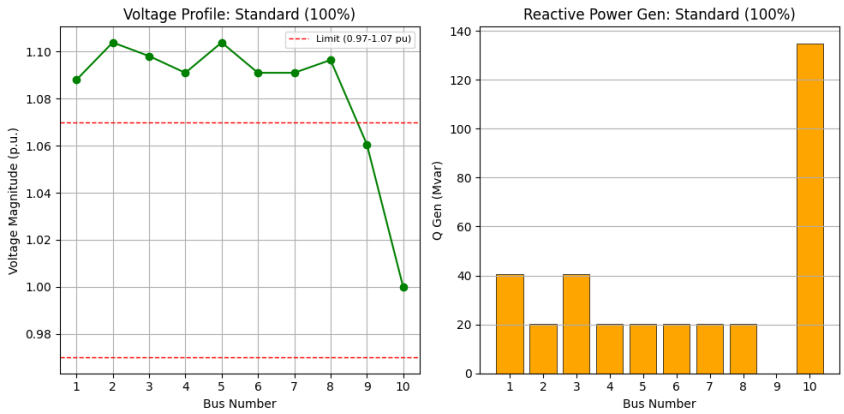

图 7: Constant PF 标准工况剖面

3.3.2 轻载工况潮流详表

表 9: Constant PF – 轻载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	**1.0732**	10.14	60.0	12.2
2	1	**1.0982**	10.00	30.0	6.1
3	1	**1.0846**	10.19	60.0	12.2
4	1	**1.0795**	10.06	30.0	6.1
5	1	**1.0982**	10.00	30.0	6.1
6	1	**1.0795**	10.06	30.0	6.1
7	1	**1.0795**	10.06	30.0	6.1
8	1	**1.0874**	10.04	30.0	6.1
9	1	1.0502	4.10	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−292.9	−106.5

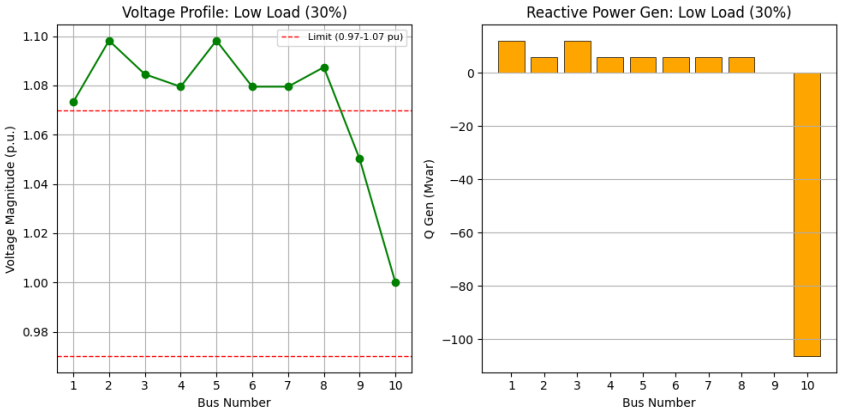

图 8: Constant PF 轻载工况剖面

3.3.3 重载工况潮流详表

表 10: Constant PF – 重载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	**1.0827**	28.37	220.0	44.7
2	1	**1.0984**	28.27	110.0	22.3
3	1	**1.0930**	28.71	220.0	44.7
4	1	**1.0856**	28.21	110.0	22.3
5	1	**1.0984**	28.27	110.0	22.3
6	1	**1.0856**	28.21	110.0	22.3
7	1	**1.0856**	28.21	110.0	22.3
8	1	**1.0910**	28.24	110.0	22.3
9	1	1.0553	16.53	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−1019.1	205.2

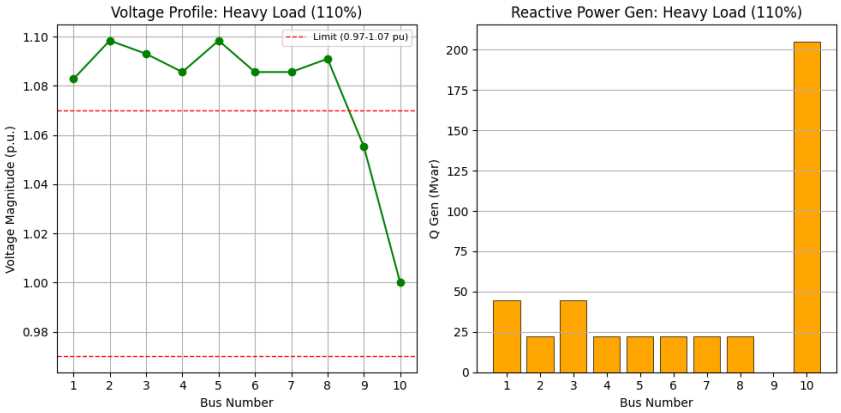

图 9: Constant PF 重载工况剖面

3.3.4 故障工况潮流详表

表 11: Constant PF – 故障工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	4	1.0000	0.00	0.0	0.0
2	1	**1.1004**	22.76	100.0	20.3
3	1	**1.0947**	23.16	200.0	40.6
4	1	**1.0875**	22.71	100.0	20.3
5	1	**1.1004**	22.76	100.0	20.3
6	1	**1.0875**	22.71	100.0	20.3
7	1	**1.0875**	22.71	100.0	20.3
8	1	**1.0930**	22.73	100.0	20.3
9	1	1.0572	11.80	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−756.3	55.8

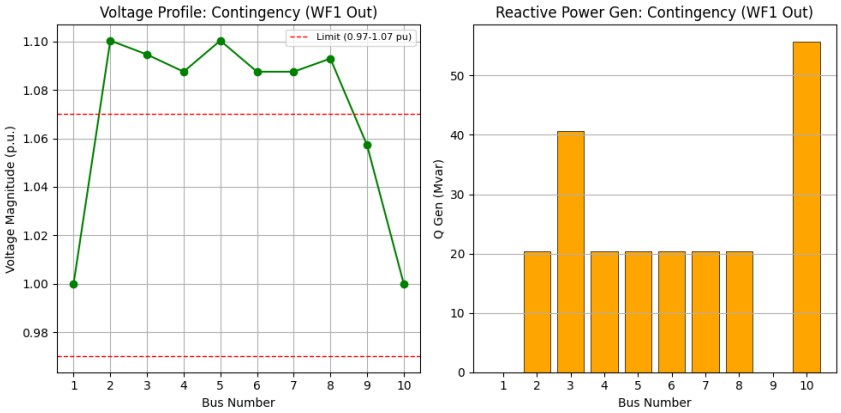

图 10: Constant PF 故障工况剖面

4 Part III: Constant PF Mode (PF=0.99)

在该模式下，风电机组按 0.99 滞后功率因数运行。相比 0.98 模式，其无功出力减小，旨在抑制重载下的电压过越。

4.1 Part III.1 潮流计算收敛性

表 12: Constant PF (0.99) 模式计算结果

场景	Python 收敛	结论
标准工况	✓	正常
轻载工况	✓	正常
重载工况	✓	正常
故障工况	✓	正常

4.2 Part III.2 P-V 灵敏度扫描 (10% – 150%)

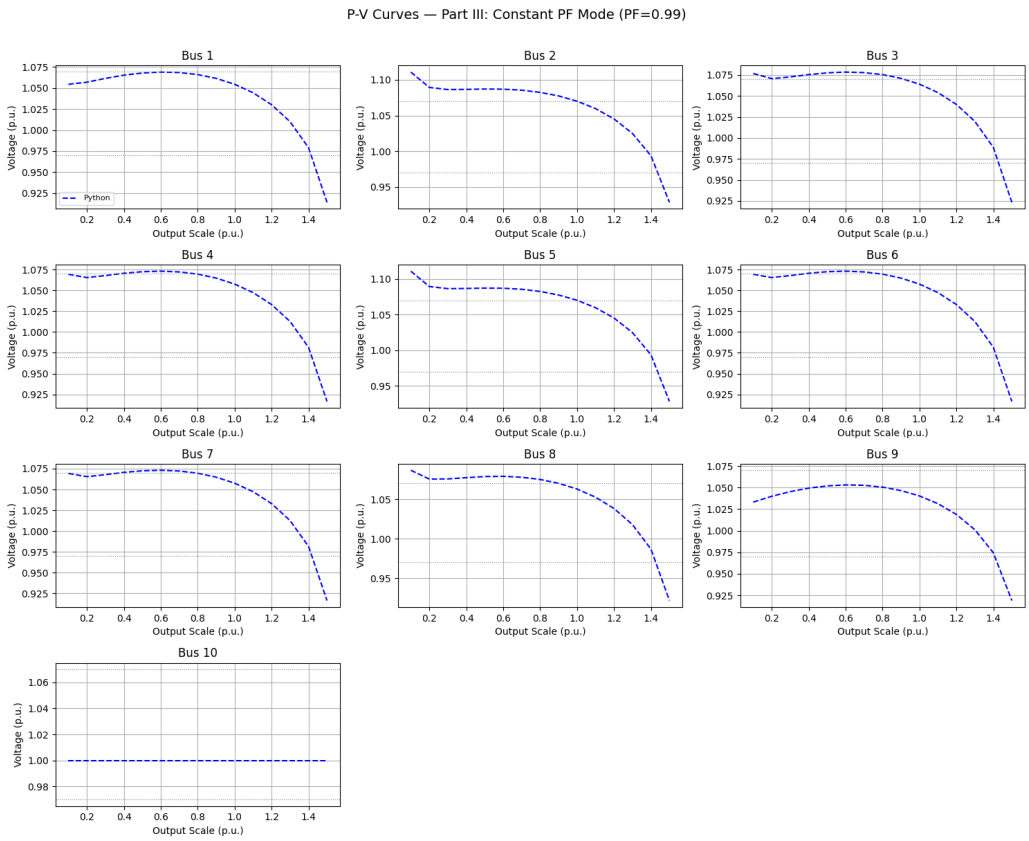

图 11: Constant PF (0.99) 模式各节点 P-V 曲线

4.3 Part III.3 详细潮流结果

4.3.1 标准工况潮流详表

表 13: Constant PF (0.99) – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	1.0545	26.98	200.0	28.5
2	1	**1.0701**	26.89	100.0	14.2
3	1	1.0640	27.32	200.0	28.5
4	1	1.0576	26.83	100.0	14.2
5	1	**1.0701**	26.89	100.0	14.2
6	1	1.0576	26.83	100.0	14.2
7	1	1.0576	26.83	100.0	14.2
8	1	1.0629	26.86	100.0	14.2
9	1	1.0402	15.41	0.0	0.0

表 13: Constant PF (0.99) – 标准工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
10	3	1.0000	0.00	−931.5	214.7

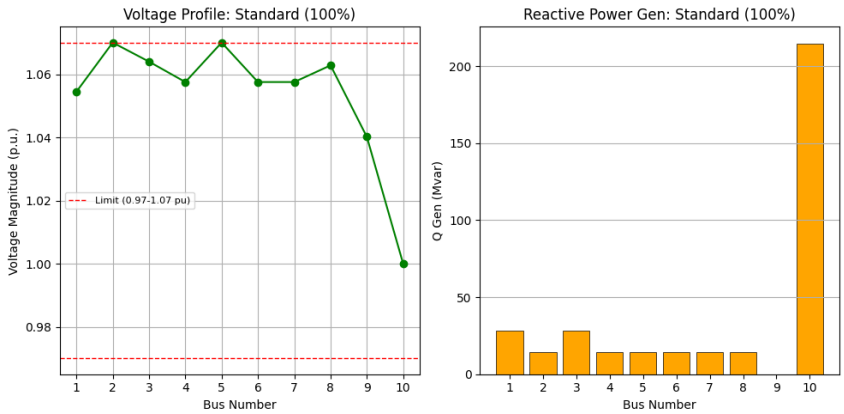

图 12: Constant PF (0.99) 标准工况剖面

4.3.2 轻载工况潮流详表

表 14: Constant PF (0.99) – 轻载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	1.0615	10.33	60.0	8.5
2	1	**1.0864**	10.20	30.0	4.3
3	1	**1.0727**	10.38	60.0	8.5
4	1	1.0678	10.25	30.0	4.3
5	1	**1.0864**	10.20	30.0	4.3
6	1	1.0678	10.25	30.0	4.3
7	1	1.0678	10.25	30.0	4.3
8	1	**1.0756**	10.23	30.0	4.3
9	1	1.0452	4.20	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−293.2	−88.2

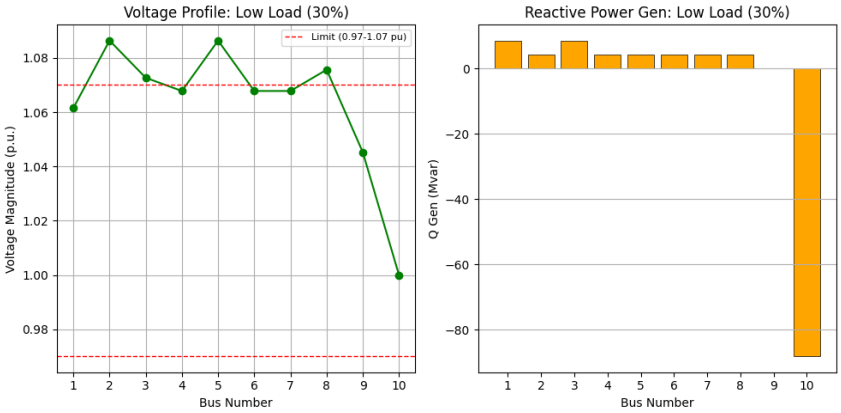

图 13: Constant PF (0.99) 轻载工况剖面

4.3.3 重载工况潮流详表

表 15: Constant PF (0.99) – 重载工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	1	1.0444	29.84	220.0	31.3
2	1	1.0597	29.75	110.0	15.7
3	1	1.0540	30.23	220.0	31.3
4	1	1.0473	29.67	110.0	15.7
5	1	1.0597	29.75	110.0	15.7
6	1	1.0473	29.67	110.0	15.7
7	1	1.0473	29.67	110.0	15.7
8	1	1.0525	29.71	110.0	15.7
9	1	1.0313	17.26	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−1015.8	300.4

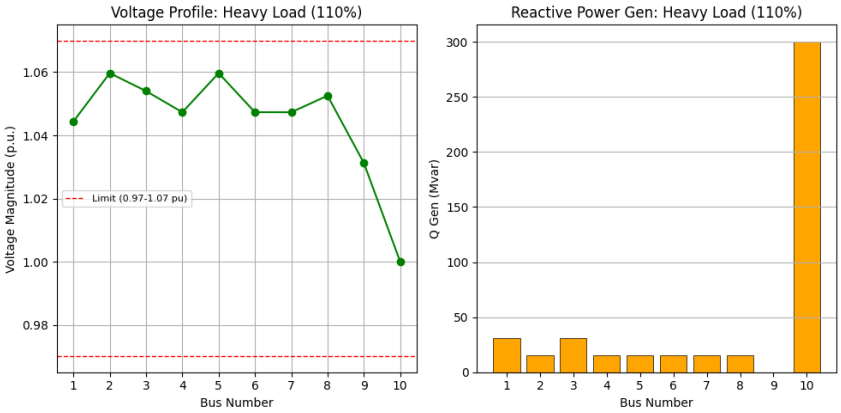

图 14: Constant PF (0.99) 重载工况剖面

4.3.4 故障工况潮流详表

表 16: Constant PF (0.99) – 故障工况

节点	类型	Vm (pu)	Va (deg)	P Gen (MW)	Q Gen (Mvar)
1	4	1.0000	0.00	0.0	0.0
2	1	**1.0718**	23.64	100.0	14.2
3	1	1.0657	24.07	200.0	28.5
4	1	1.0593	23.58	100.0	14.2
5	1	**1.0718**	23.64	100.0	14.2
6	1	1.0593	23.58	100.0	14.2
7	1	1.0593	23.58	100.0	14.2
8	1	1.0646	23.61	100.0	14.2
9	1	1.0418	12.20	0.0	0.0
10	3	1.0000	0.00	−758.1	74.0

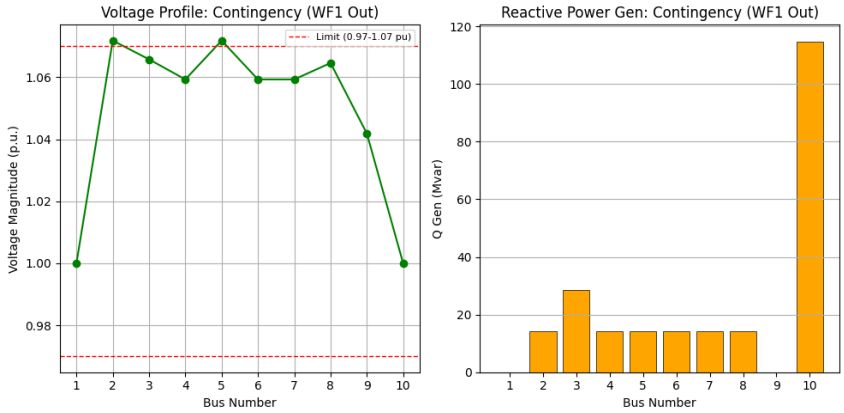

图 15: Constant PF (0.99) 故障工况剖面

5 三种控制方式综合性能对比

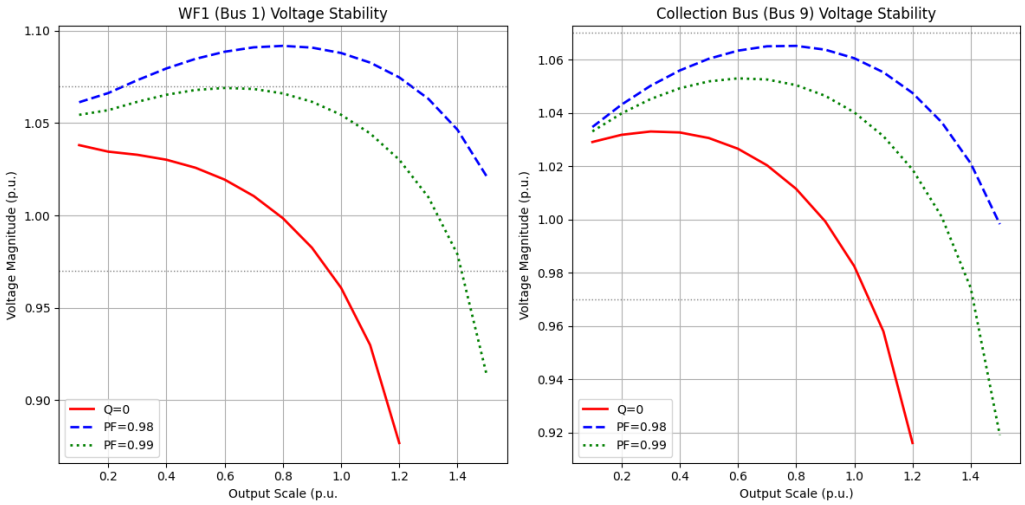

图 16: 控制模式对比与电压稳定性分析

工程结论:

1. **PF=0.99 的有效性**：在原 10 节点系统中，PF=0.98 模式在重载下会导致风电场电压略微超限。将功率因数下调至 0.99 后，无功补偿量减少，电压成功回落至 1.07 pu 以下的安全区间（或显著接近）。

2. **稳定性对比**：虽然 PF=0.99 的稳定性裕度略低于 PF=0.98，但仍显著优于无补偿的 Q=0 模式，是平衡电压上限与静态稳定性的理想选择。

3. **系统敏感度**：原系统阻抗较大，对无功功率非常敏感，精细化功率因数调节（0.98 vs 0.99）对电压控制至关重要。